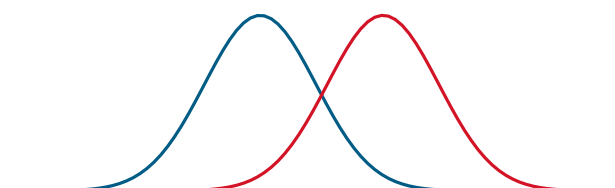


La Statistique Inférentielle

Module 09 – Estimation et tests d'hypothèses

De l'échantillon à la population : décider sous incertitude



MOD09 – La Statistique Inférentielle

Support de cours

Auteur : S. JAUBERT

Formation : BTS Industriel

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestre 3

Module : [MOD09] Statistique inférentielle

Séquences : [S01] Estimation par intervalle de confiance ; [S02] Tests d'hypothèses

Thème : Passer d'un échantillon à la population : estimer un paramètre, l'encadrer, et décider si une hypothèse est acceptable face aux données

Compétences travaillées

[S01] – Estimation par intervalle de confiance

- [C01] Estimer ponctuellement une proportion, une moyenne ou un écart-type
- [C02] Déterminer un intervalle de confiance pour une proportion ou une moyenne
- [C03] Exploiter un intervalle de confiance
- [C04] Déterminer la taille nécessaire d'un échantillon pour une précision donnée

[S02] – Tests d'hypothèses

- [C01] Déterminer la région de rejet de l'hypothèse nulle et énoncer la règle de décision
- [C02] Utiliser les tests bilatéraux et unilatéraux (comparaison de proportions ou de moyennes)
- [C03] Analyser les risques d'erreur de première et de seconde espèce

Remarque – Positionnement du cours

Ce module est l'aboutissement du bloc « données et probabilités ». La statistique descriptive (MOD07) résume ce que l'on a *observé* ; le calcul des probabilités (MOD08) modélise ce que l'on *pourrait observer*. La statistique inférentielle fait le pont entre les deux : à partir d'un échantillon limité, elle permet de tirer des conclusions sur toute une production, en **quantifiant le risque d'erreur**. Prérequis : loi normale, standardisation $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, théorème de la limite centrée (MOD08). Les calculs de probabilités et de seuils se font à la **calculatrice**. Sauf indication contraire, les résultats sont arrondis à 10^{-4} .

Table des matières

1 Échantillonnage et inférence	[S01]	3
1.1 Le problème : connaître une population sans la mesurer entièrement		3
1.2 La fluctuation d'échantillonnage		3
1.3 Lois de la moyenne et de la fréquence	[MOD08]	3
2 Estimation ponctuelle	[C01]	5
2.1 Estimateur et estimation		5
2.2 Estimation d'un écart-type : l'estimateur corrigé		5
3 Estimation par intervalle de confiance	[C02] [C03]	7
3.1 Principe		7
3.2 Intervalle de confiance d'une moyenne		7
3.3 Intervalle de confiance d'une proportion		8
3.4 Exploiter un intervalle de confiance	[C03]	9
4 Taille d'un échantillon pour une précision donnée	[C04]	10
4.1 Cas d'une moyenne		10
4.2 Cas d'une proportion		10
5 Principe d'un test d'hypothèses	[S02] [C01]	12
5.1 L'idée : mettre une affirmation à l'épreuve des données		12
5.2 Statistique de test, région de rejet, règle de décision		12
5.3 Tests bilatéral et unilatéraux		12
5.4 Démarche générale		13
6 Test sur une moyenne	[C02]	14
6.1 Deux façons équivalentes de conclure		14
6.2 Test bilatéral		14
6.3 Test unilatéral		15
7 Test sur une proportion	[C02]	16
8 Comparaison de deux échantillons	[C02]	17
8.1 Comparaison de deux moyennes		17
8.2 Comparaison de deux proportions		17
9 Risques d'erreur et puissance d'un test	[C03]	19
9.1 Deux erreurs possibles		19
9.2 Calcul du risque β et de la puissance		20
10 Exercices d'application		21
Formulaire		23

1. Échantillonnage et inférence

[S01]

1.1. Le problème : connaître une population sans la mesurer entièrement

En production, on ne peut presque jamais mesurer **toutes** les pièces : le contrôle serait trop long, trop coûteux, parfois destructif (essai de rupture). On mesure donc un **échantillon** et on cherche à en déduire une information sur l'ensemble de la production. C'est le cœur de la statistique inférentielle : *inférer*, c'est conclure du particulier au général.

Définition

La **population** est l'ensemble de tous les individus étudiés (par exemple toutes les pièces d'une production). Un **échantillon** est une partie de la population, de taille n , prélevée pour être mesurée.

Une grandeur qui décrit la population est un **paramètre** : il est *inconnu* et *fixe*. On le note en général avec une lettre grecque :

μ (moyenne), σ (écart-type), p (proportion).

La même grandeur calculée sur l'échantillon est une **statistique** : elle est *connue* mais *varie* d'un échantillon à l'autre. On la note :

$\bar{x}$ (moyenne), s (écart-type), f (fréquence).

Remarque – Deux logiques opposées

En probabilités (MOD08), on connaissait la loi (donc les paramètres) et on calculait la probabilité d'un échantillon. En statistique inférentielle, c'est l'inverse : on **observe** un échantillon et on cherche à **remonter** aux paramètres inconnus.

1.2. La fluctuation d'échantillonnage

Deux échantillons différents, prélevés sur la même production, ne donnent pas la même moyenne ni la même fréquence. Cette variation naturelle porte un nom.

Définition – Fluctuation d'échantillonnage

La **fluctuation d'échantillonnage** est la variation d'une statistique (moyenne, fréquence) lorsque l'on change d'échantillon. C'est elle qui rend l'inférence incertaine : toute conclusion tirée d'un échantillon devra être assortie d'un **niveau de confiance** ou d'un **risque d'erreur**.

1.3. Lois de la moyenne et de la fréquence

[MOD08]

Pour maîtriser cette fluctuation, on a besoin de connaître la loi suivie par $\bar{X}$ et par F quand l'échantillon est prélevé au hasard. Ces résultats viennent du théorème de la limite centrée.

Propriété / Résultat – Loi de la moyenne d'un échantillon

On prélève au hasard un échantillon de taille n dans une population où la grandeur mesurée a pour moyenne μ et pour écart-type σ . La **moyenne de l'échantillon** $\bar{X}$ est une variable aléatoire telle que :

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Si la population est normale, ou si n est grand ($n \geq 30$), alors :

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right).$$

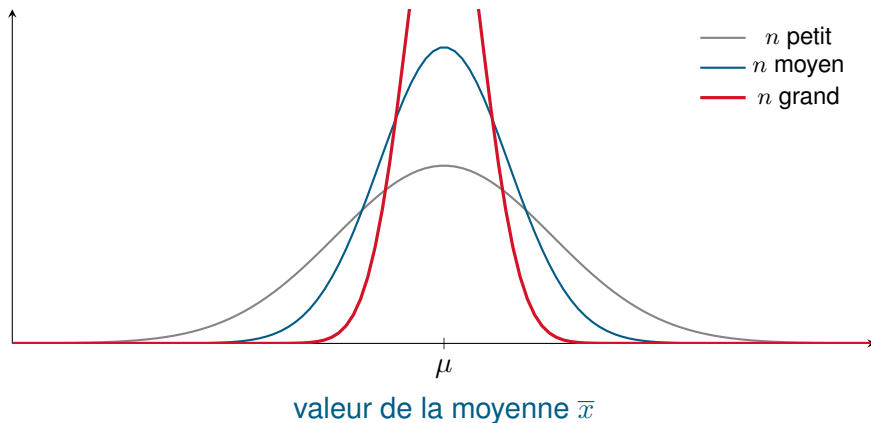
Propriété / Résultat – Loi de la fréquence d'un échantillon

On s'intéresse à un caractère présent dans la population avec la proportion p . La **fréquence** F de ce caractère dans un échantillon de taille n vérifie :

$$E(F) = p, \quad \sigma(F) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

Pour n grand ($n \geq 30$, $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$) :

$$F \sim \mathcal{N}\left(p; \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right).$$



Plus n augmente, plus la loi de $\bar{X}$ se resserre autour de μ : la fluctuation diminue en $\sigma/\sqrt{n}$.

Remarque – L'idée maîtresse du module

$\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ décroît quand n grandit, mais lentement (racine carrée). Pour diviser l'incertitude par 2, il faut multiplier la taille de l'échantillon par 4. Cette formule gouverne à la fois la largeur des intervalles de confiance (section 3) et la sensibilité des tests (section 9).

2. Estimation ponctuelle

[C01]

2.1. Estimateur et estimation

La façon la plus directe d'approcher un paramètre inconnu est d'utiliser la valeur correspondante calculée sur l'échantillon.

Définition – Estimation ponctuelle

Une **estimation ponctuelle** d'un paramètre est une valeur unique, calculée sur l'échantillon, proposée comme approximation du paramètre inconnu.

- La moyenne inconnue μ est estimée par la moyenne de l'échantillon $\bar{x}$.
- La proportion inconnue p est estimée par la fréquence observée f .

2.2. Estimation d'un écart-type : l'estimateur corrigé

Pour l'écart-type, l'estimation demande une précaution. L'écart-type « brut » de l'échantillon sous-estime en moyenne l'écart-type de la population. On le corrige en divisant par $n - 1$ au lieu de n .

Propriété / Résultat – Estimateur sans biais de l'écart-type

Une estimation ponctuelle de l'écart-type σ de la population est donnée par l'**écart-type corrigé** de l'échantillon :

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Cet estimateur est dit **sans biais** : en moyenne sur tous les échantillons possibles, il ne surestime ni ne sous-estime σ .

□ À la calculatrice – Les deux écarts-types

En mode statistique, la calculatrice affiche deux valeurs :

- σ_x (ou σx) : écart-type de l'échantillon, division par n ;
- s_x (ou $s x$) : écart-type **corrigé**, division par $n - 1$.

Pour **estimer** l'écart-type de la population, on retient s_x .

Exemple – Contrôle d'un diamètre d'axe (fichier `diameter.csv`)

On a mesuré le diamètre (en mm) de $n = 30$ axes prélevés en production. La calculatrice, ou un tableur, donne :

$$\bar{x} \approx 11,8867 \text{ mm}, \quad s \approx 0,0264 \text{ mm}.$$

Estimations ponctuelles : le diamètre moyen de la production est estimé à 11,8867 mm, et l'écart-type de production à 0,0264 mm. Ces valeurs uniques ne disent rien de leur précision : c'est l'objet de l'intervalle de confiance.

△ Attention – Une estimation ponctuelle est presque sûrement fausse

La probabilité que $\bar{x}$ soit *exactement* égal à μ est nulle. Donner une seule valeur, sans marge, est trompeur. On lui préfère un intervalle qui indique jusqu'où le vrai paramètre peut raisonnablement se trouver.

3. Estimation par intervalle de confiance

[C02] [C03]

3.1. Principe

Plutôt qu'une valeur unique, on propose une **fourchette** qui a de bonnes chances de contenir le paramètre inconnu.

Définition – Intervalle de confiance

Un **intervalle de confiance** au niveau de confiance $1 - \alpha$ pour un paramètre est un intervalle, calculé à partir de l'échantillon, qui contient le vrai paramètre avec la probabilité $1 - \alpha$. Le réel α est le **risque** ; les valeurs usuelles sont :

$$1 - \alpha = 0,95 \ (\alpha = 5 \%) \quad \text{ou} \quad 1 - \alpha = 0,99 \ (\alpha = 1 \%).$$

Toutes les formules qui suivent reposent sur le **coefficient** t_α lu sur la loi normale centrée réduite, tel que $P(-t_\alpha \leq Z \leq t_\alpha) = 1 - \alpha$.

Propriété / Résultat – Coefficients usuels (loi normale centrée réduite)

Niveau de confiance $1 - \alpha$	Risque α	Coefficient t_α
90 %	10 %	1,6449
95 %	5 %	1,9600
98 %	2 %	2,3263
99 %	1 %	2,5758

On obtient t_α à la calculatrice par $t_\alpha = \text{FracNormale}(1 - \frac{\alpha}{2})$. La valeur la plus utilisée est $t_{0,05} = 1,96$.

3.2. Intervalle de confiance d'une moyenne

Propriété / Résultat – IC d'une moyenne

On dispose d'un échantillon de taille n , de moyenne observée $\bar{x}$, prélevé dans une population d'écart-type σ . Un intervalle de confiance de la moyenne μ au niveau $1 - \alpha$ est :

$$\left[\bar{x} - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

Si l'écart-type σ de la population est inconnu, on le remplace par l'écart-type corrigé s de l'échantillon (valable pour $n \geq 30$).

Exemple – Masse de sacs de ciment (σ connu)

Une ensacheuse remplit des sacs de ciment. L'écart-type du procédé est connu et stable : $\sigma = 0,15$ kg. On prélève $n = 50$ sacs, de masse moyenne $\bar{x} = 25,02$ kg. Intervalle de confiance de la masse moyenne au niveau 95 % :

$$25,02 \pm 1,96 \times \frac{0,15}{\sqrt{50}} = 25,02 \pm 0,0416,$$

soit $[24,9784 ; 25,0616]$ kg. On est confiant à 95 % que la masse moyenne réelle de la production se situe dans cette fourchette.

Exemple – Diamètre d'axe (σ inconnu, $n = 30$)

Reprenons les 30 axes : $\bar{x} = 11,8867$ mm, $s = 0,0264$ mm. L'écart-type de production étant inconnu, on utilise s . IC de la moyenne au niveau 95 % :

$$11,8867 \pm 1,96 \times \frac{0,0264}{\sqrt{30}} = 11,8867 \pm 0,0095,$$

soit environ $[11,8772 ; 11,8961]$ mm.

Remarque – Honnêteté sur le modèle

Remplacer σ par s et garder les coefficients de la loi normale n'est légitime que pour n assez grand (usuellement $n \geq 30$). Pour un petit échantillon, la théorie exacte utilise la loi de Student, hors programme de BTS. On se limite donc ici à $n \geq 30$, ce qui couvre les situations courantes de contrôle.

3.3. Intervalle de confiance d'une proportion

Propriété / Résultat – IC d'une proportion

On observe une fréquence f sur un échantillon de taille n . Un intervalle de confiance de la proportion p au niveau $1 - \alpha$ est :

$$\left[f - t_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} ; f + t_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right],$$

valable pour $n \geq 30$, $nf \geq 5$ et $n(1-f) \geq 5$.

Exemple – Taux de défauts en fin de ligne

Un contrôle porte sur $n = 300$ pièces prélevées en fin de ligne ; 18 présentent un défaut d'aspect. La fréquence observée est $f = \frac{18}{300} = 0,06$. Les conditions sont vérifiées ($nf = 18 \geq 5$, $n(1-f) = 282 \geq 5$). IC de la proportion de défauts au niveau 95 % :

$$0,06 \pm 1,96 \times \sqrt{\frac{0,06 \times 0,94}{300}} = 0,06 \pm 0,0269,$$

soit $[0,0331 ; 0,0869]$, c'est-à-dire de 3,3 % à 8,7 % de défauts dans la production.

3.4. Exploiter un intervalle de confiance

[C03]

Méthode – Lire et utiliser un intervalle de confiance

1. **Interprétation.** Un IC à 95 % signifie : si l'on répétait le prélèvement un grand nombre de fois, environ 95 % des intervalles ainsi construits contiendraient le vrai paramètre. Ce n'est pas « 95 % des pièces sont dans l'intervalle ».
2. **Décision.** Une valeur cible (norme, engagement) située *hors* de l'IC est jugée incompatible avec les données au risque α .
3. **Précision.** La demi-largeur $E = t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (ou $t_\alpha \sqrt{f(1-f)/n}$) mesure la précision. Plus n est grand, plus l'intervalle est étroit.

△ Attention – Le paramètre n'est pas aléatoire

La proportion réelle p est un nombre fixe (inconnu). Ce n'est pas p qui « a 95 % de chances d'être dans l'intervalle » ; c'est l'**intervalle**, aléatoire car construit sur un échantillon aléatoire, qui a 95 % de chances de contenir p . La nuance est subtile mais elle est le cœur du raisonnement.

▷ Application industrielle – Contrôle de réception

À la réception d'un lot, l'IC d'une proportion de défauts permet de trancher sans tout contrôler. Si l'exigence client est « au plus 5 % de défauts » et que l'IC calculé est $[3,3 \% ; 8,7 \%]$, la valeur 5 % est *dans* l'intervalle : les données ne permettent pas d'affirmer que le lot dépasse le seuil, mais ne le garantissent pas non plus. Pour conclure fermement, il faudra un test (section 7) ou un échantillon plus grand.

4. Taille d'un échantillon pour une précision donnée [C04]

Question inverse de la précédente : combien de pièces mesurer pour atteindre une précision fixée ? On part de la demi-largeur E de l'intervalle de confiance et on résout en n .

4.1. Cas d'une moyenne

Propriété / Résultat – Taille d'échantillon pour une moyenne

Pour estimer une moyenne avec une demi-largeur d'intervalle au plus égale à E , au niveau $1 - \alpha$:

$$E = t_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies n \geq \left(\frac{t_{\alpha} \sigma}{E} \right)^2.$$

On arrondit toujours à l'entier **supérieur**.

Exemple – Dimensionner un contrôle de longueur

On veut estimer la longueur moyenne de tiges à $\pm 0,5$ mm près, au niveau 95 %. L'écart-type du procédé est $\sigma = 2,0$ mm.

$$n \geq \left(\frac{1,96 \times 2,0}{0,5} \right)^2 = 61,46 \implies n = 62 \text{ tiges.}$$

4.2. Cas d'une proportion

Propriété / Résultat – Taille d'échantillon pour une proportion

Pour estimer une proportion avec une demi-largeur au plus égale à E :

$$n \geq \frac{t_{\alpha}^2 f(1-f)}{E^2}.$$

Si aucune estimation préalable f n'est disponible, on se place dans le **cas le plus défavorable** $f = 0,5$, qui maximise $f(1-f) = 0,25$:

$$n \geq \frac{t_{\alpha}^2 \times 0,25}{E^2}.$$

Exemple – Dimensionner un contrôle de taux de défauts

On veut estimer le taux de défauts à ± 3 points ($E = 0,03$) près, au niveau 95 %.

- Sans information préalable (cas le plus défavorable) :

$$n \geq \frac{1,96^2 \times 0,25}{0,03^2} = 1067,1 \implies n = 1068.$$

- Si un contrôle antérieur donnait $f \approx 0,05$:

$$n \geq \frac{1,96^2 \times 0,05 \times 0,95}{0,03^2} = 202,7 \implies n = 203.$$

Une information préalable, même approximative, réduit fortement l'effort de contrôle.

Remarque

La taille varie comme $1/E^2$: pour deux fois plus de précision (diviser E par 2), il faut quatre fois plus de mesures. C'est la même contrainte en racine que pour $\sigma(\bar{X})$.

5. Principe d'un test d'hypothèses

[S02] [C01]

5.1. L'idée : mettre une affirmation à l'épreuve des données

Un **test d'hypothèses** sert à décider, à partir d'un échantillon, si une affirmation sur la population est acceptable ou doit être rejetée. Exemple : « la machine est bien réglée sur 12,0 N·m ». On confronte cette affirmation aux mesures, en acceptant un risque de se tromper.

Définition – Hypothèses nulle et alternative

On oppose deux hypothèses :

- l'**hypothèse nulle** H_0 : l'affirmation de référence, le « statu quo » (le procédé est conforme, rien n'a changé) ;
- l'**hypothèse alternative** H_1 : ce que l'on cherche à mettre en évidence (le procédé est déréglé, la moyenne a changé).

Le test ne traite pas H_0 et H_1 de façon symétrique : on ne rejette H_0 que si les données la contredisent nettement.

5.2. Statistique de test, région de rejet, règle de décision

Définition – Éléments d'un test

- La **statistique de test** est la grandeur calculée sur l'échantillon (souvent $\bar{X}$ ou F) dont on connaît la loi *sous* H_0 .
- La **région de rejet** (ou région critique) est l'ensemble des valeurs de la statistique qui conduisent à rejeter H_0 . Son complémentaire est la **région d'acceptation**.
- La **règle de décision** énonce : « si la valeur observée tombe dans la région de rejet, on rejette H_0 ; sinon on ne la rejette pas. »

Définition – Risque de première espèce α

Le **seuil de risque** α est la probabilité de rejeter H_0 *alors qu'elle est vraie* (fausse alarme). C'est ce risque, fixé à l'avance (souvent 5 %), qui détermine la taille de la région de rejet.

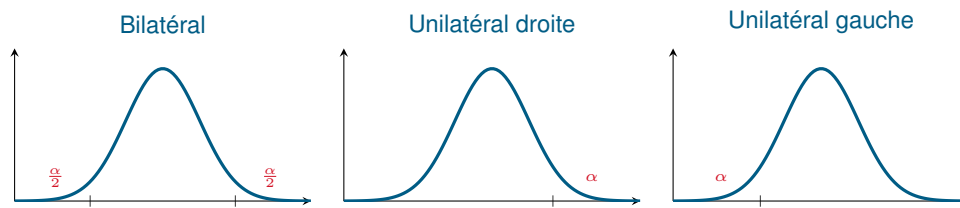
5.3. Tests bilatéral et unilatéraux

La forme de H_1 fixe la position de la région de rejet.

Propriété / Résultat – Les trois formes de test

Type de test	Hypothèse alternative H_1	Région de rejet
Bilatéral	$\mu \neq \mu_0$	deux côtés (queues gauche et droite)
Unilatéral à droite	$\mu > \mu_0$	queue de droite
Unilatéral à gauche	$\mu < \mu_0$	queue de gauche

Pour un test bilatéral au risque α , chaque queue reçoit $\frac{\alpha}{2}$; pour un test unilatéral, la totalité de α est d'un seul côté.



En rouge : la région de rejet de H_0 . Sa position dépend de H_1 , son aire vaut α .

Méthode – Choisir la forme du test à partir de la question

- « Le procédé est-il déréglé, dans un sens ou dans l'autre ? » → **bilatéral** ($\neq$).
- « La durée de vie a-t-elle augmenté ? », « la résistance dépasse-t-elle le minimum ? » → **unilatéral à droite** ($>$).
- « La résistance est-elle trop faible ? », « la puissance a-t-elle baissé ? » → **unilatéral à gauche** ($<$).

5.4. Démarche générale

Méthode – Les six étapes d'un test

- Hypothèses.** Énoncer H_0 (égalité) et H_1 ($\neq$, $>$ ou $<$).
- Loi sous H_0 .** Donner la loi de la statistique de test ($\bar{X}$ ou F) en supposant H_0 vraie.
- Risque.** Fixer α (souvent 5 %).
- Région de rejet.** Déterminer les valeurs critiques à la calculatrice.
- Calcul.** Placer la valeur observée par rapport à la région de rejet.
- Décision et conclusion.** Rejeter ou non H_0 , puis rédiger la conclusion *en langage industriel*.

Remarque – « Ne pas rejeter » n'est pas « prouver »

Ne pas rejeter H_0 ne démontre pas que H_0 est vraie : cela signifie seulement que les données ne la contredisent pas assez. On dit « on ne rejette pas H_0 », jamais « on accepte H_0 » au sens de prouvée.

6. Test sur une moyenne

[C02]

On suppose l'écart-type σ du procédé connu et la population normale (ou $n \geq 30$). Sous $H_0 : \mu = \mu_0$, la statistique $\bar{X}$ suit $\mathcal{N}\left(\mu_0; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

6.1. Deux façons équivalentes de conclure

Méthode – Intervalle d'acceptation ou statistique centrée réduite

Méthode 1 (intervalle d'acceptation sur $\bar{x}$). On construit l'intervalle

$$\left[\mu_0 - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \mu_0 + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

et on regarde si $\bar{x}$ y appartient.

Méthode 2 (statistique centrée réduite). On calcule

$$z_{\text{obs}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

et on la compare à la valeur critique (t_α en bilatéral, t'_α en unilatéral).

Les deux méthodes donnent toujours la même conclusion.

6.2. Test bilatéral

Exemple – Réglage d'un couple de serrage (bilatéral)

Une visseuse automatique doit appliquer un couple moyen de $\mu_0 = 12,0$ N.m. L'écart-type du procédé est connu : $\sigma = 0,4$ N.m. On prélève $n = 25$ vissages, de moyenne $\bar{x} = 12,18$ N.m. Le réglage est-il correct au risque $\alpha = 5\%$?

1. $H_0 : \mu = 12,0$ contre $H_1 : \mu \neq 12,0$ (test bilatéral, on cherche tout dérèglement).
2. Sous $H_0 : \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(12,0; \frac{0,4}{\sqrt{25}}\right) = \mathcal{N}(12,0; 0,08)$.
3. Intervalle d'acceptation à 95 % : $12,0 \pm 1,96 \times 0,08 = [11,843 ; 12,157]$.
4. $\bar{x} = 12,18 \notin [11,843 ; 12,157]$. De façon équivalente, $z_{\text{obs}} = \frac{12,18-12,0}{0,08} = 2,25 > 1,96$.
5. **Décision** : on rejette H_0 . La visseuse est dérèglée au risque 5 % ; une intervention de réglage est justifiée.

6.3. Test unilatéral

Exemple – Durée de vie d'un outil coupant (unilatéral à droite)

La durée de vie moyenne historique d'un outil est $\mu_0 = 150$ min, avec $\sigma = 18$ min. Le service Méthodes teste un nouveau revêtement censé **augmenter** cette durée. Sur $n = 40$ essais, $\bar{x} = 156$ min. Au risque $\alpha = 5\%$, l'amélioration est-elle démontrée ?

1. $H_0 : \mu = 150$ contre $H_1 : \mu > 150$ (unilatéral à droite : on veut prouver une hausse).
2. Sous $H_0 : \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(150; \frac{18}{\sqrt{40}}\right) = \mathcal{N}(150; 2,846)$.
3. Valeur critique (tout le risque à droite) : $K = 150 + 1,6449 \times 2,846 \approx 154,68$ min.
4. $\bar{x} = 156 > 154,68$. De façon équivalente, $z_{\text{obs}} = \frac{156-150}{2,846} = 2,11 > 1,6449$.
5. **Décision** : on rejette H_0 . Au risque 5 %, le nouveau revêtement augmente significativement la durée de vie de l'outil.

△ Attention – Le coefficient change avec la forme du test

Au risque 5 %, on utilise $t_\alpha = 1,96$ en **bilatéral** (car 2,5 % par queue), mais 1,6449 en **unilatéral** (tout le risque d'un seul côté). Se tromper de coefficient est l'erreur la plus fréquente.

7. Test sur une proportion

[C02]

Sous $H_0 : p = p_0$, la fréquence F suit approximativement $\mathcal{N}\left(p_0 ; \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}\right)$ (mêmes conditions de validité que pour l'IC). On note bien que l'écart-type de référence se calcule avec p_0 , la valeur testée, et non avec f .

Exemple – Contrôle de réception d'un taux de rebuts (unilatéral à droite)

Un fournisseur s'engage sur un taux de pièces défectueuses *au plus* égal à $p_0 = 3\%$. À la réception, sur $n = 200$ composants, on relève 9 défectueux. Peut-on refuser le lot au risque $\alpha = 5\%$?

1. Fréquence observée : $f = \frac{9}{200} = 0,045$.
2. Hypothèses : $H_0 : p = 0,03$ contre $H_1 : p > 0,03$ (on veut prouver un dépassement).
3. Sous $H_0 : \sigma_F = \sqrt{\frac{0,03 \times 0,97}{200}} \approx 0,01206$.
4. Valeur critique à 5 % (queue de droite) : $c = 0,03 + 1,6449 \times 0,01206 \approx 0,0498$.
5. $f = 0,045 < c = 0,0498$. De façon équivalente, $z_{\text{obs}} = \frac{0,045 - 0,03}{0,01206} \approx 1,24 < 1,6449$.
6. **Décision** : on ne rejette pas H_0 . Au risque 5 %, les données ne permettent pas d'affirmer que le fournisseur dépasse son engagement de 3 %. On ne peut pas refuser le lot sur cette seule base.

Remarque – Le résultat dépend du risque choisi

Ici $z_{\text{obs}} = 1,24$: la fréquence observée est plus élevée que 3 %, mais l'écart reste dans la fluctuation d'échantillonnage plausible. Avec un échantillon plus grand, ce même écart relatif pourrait devenir significatif.

8. Comparaison de deux échantillons

[C02]

On compare ici deux productions (deux machines, deux lignes, avant/après réglage). L'hypothèse nulle est toujours l'**égalité** : « il n'y a pas de différence ».

8.1. Comparaison de deux moyennes

Propriété / Résultat – Test de comparaison de deux moyennes

Deux échantillons indépendants de tailles n_1, n_2 , de moyennes $\bar{x}_1, \bar{x}_2$, issus de populations d'écart-types σ_1, σ_2 . Sous $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, la différence $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ suit une loi normale centrée d'écart-type

$$\sigma_D = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \quad \text{et} \quad z_{\text{obs}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sigma_D}.$$

Exemple – Deux machines produisent-elles la même cote ?

Deux tours produisent le même arbre. Machine A : $n_1 = 50$, $\bar{x}_1 = 250,4$ mm, $\sigma_1 = 1,2$ mm. Machine B : $n_2 = 40$, $\bar{x}_2 = 249,8$ mm, $\sigma_2 = 1,5$ mm. Y a-t-il une différence de réglage au risque 5 % (test bilatéral) ?

1. $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ contre $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$.
2. $\sigma_D = \sqrt{\frac{1,2^2}{50} + \frac{1,5^2}{40}} \approx 0,2916$ mm.
3. $z_{\text{obs}} = \frac{250,4 - 249,8}{0,2916} \approx 2,06$.
4. $|z_{\text{obs}}| = 2,06 > 1,96$: on rejette H_0 . Au risque 5 %, les deux machines ne sont pas réglées à la même cote moyenne.

8.2. Comparaison de deux proportions

Propriété / Résultat – Test de comparaison de deux proportions

Deux échantillons de tailles n_1, n_2 , de fréquences f_1, f_2 . Sous $H_0 : p_1 = p_2$, on estime la proportion commune par

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2}, \quad \sigma_D = \sqrt{f(1-f) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}, \quad z_{\text{obs}} = \frac{f_1 - f_2}{\sigma_D}.$$

Exemple – Deux lignes ont-elles le même taux de défauts ?

Ligne 1 : $n_1 = 300$, 15 défauts, soit $f_1 = 0,05$. Ligne 2 : $n_2 = 250$, 8 défauts, soit $f_2 = 0,032$.
Différence significative au risque 5 % ?

1. $H_0 : p_1 = p_2$ contre $H_1 : p_1 \neq p_2$.
2. Proportion commune : $f = \frac{15+8}{300+250} = \frac{23}{550} \approx 0,0418$.
3. $\sigma_D = \sqrt{0,0418 \times 0,9582 \times \left(\frac{1}{300} + \frac{1}{250}\right)} \approx 0,01714$.
4. $z_{\text{obs}} = \frac{0,05-0,032}{0,01714} \approx 1,05 < 1,96$: on ne rejette pas H_0 . Au risque 5 %, rien ne prouve que les deux lignes diffèrent en taux de défauts.

9. Risques d'erreur et puissance d'un test

[C03]

9.1. Deux erreurs possibles

Un test peut se tromper de deux façons opposées, selon la réalité inconnue.

Définition – Erreurs de première et de seconde espèce

- **Erreur de première espèce** : rejeter H_0 alors qu'elle est vraie. Sa probabilité est α (*fausse alarme*).
- **Erreur de seconde espèce** : ne pas rejeter H_0 alors qu'elle est fausse. Sa probabilité est notée β (*non-détection*).

	H_0 vraie	H_0 fausse
On rejette H_0	Erreur 1 ^{re} espèce (α)	Décision correcte ($1 - \beta$)
On ne rejette pas H_0	Décision correcte ($1 - \alpha$)	Erreur 2 ^e espèce (β)

Définition – Puissance d'un test

La **puissance** d'un test est la probabilité de rejeter H_0 quand elle est effectivement fausse :

$$\text{puissance} = 1 - \beta.$$

C'est la capacité du test à **détecter** un vrai dérèglement. Un bon test a α petit *et* une puissance élevée.

△ Attention – Les deux risques sont antagonistes

À taille d'échantillon fixée, réduire α (déplacer la valeur critique pour rejeter moins souvent) **augmente** β , et inversement. Le seul moyen de réduire les deux à la fois est d'**augmenter** n . On calcule α sous H_0 ; on ne peut calculer β que si l'on fixe une valeur précise sous H_1 .

9.2. Calcul du risque β et de la puissance

Exemple – Robot de soudure : détecter une baisse de puissance

Un robot de soudure par points doit garantir une résistance moyenne à l'arrachement de $\mu_0 = 400$ daN, avec $\sigma = 20$ daN. La maintenance soupçonne une baisse et teste $n = 16$ points. Hypothèses : $H_0 : \mu = 400$ contre $H_1 : \mu < 400$ (unilatéral à gauche), au risque $\alpha = 5\%$.

1. Valeur critique (sous H_0). $\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(400; \frac{20}{\sqrt{16}}\right) = \mathcal{N}(400; 5)$. On cherche K tel que $P(\bar{X} < K) = 0,05$:

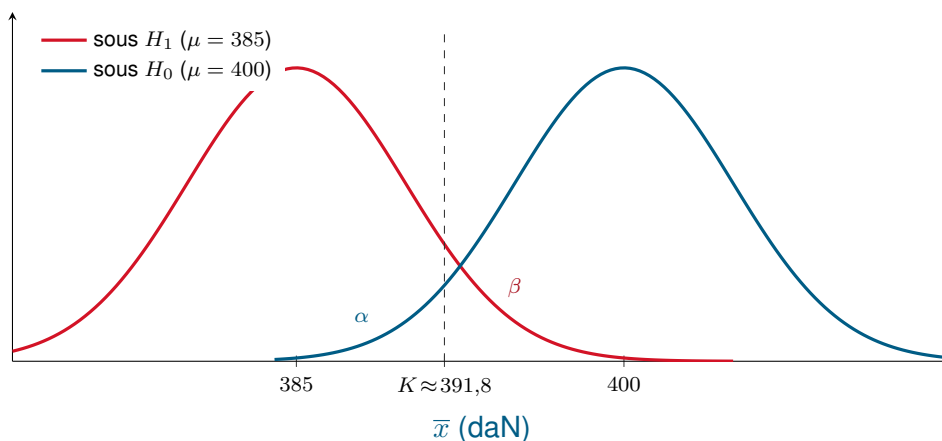
$$K = 400 - 1,6449 \times 5 \approx 391,78 \text{ daN.}$$

Règle : on rejette H_0 si $\bar{x} < 391,78$.

2. Risque β pour une baisse réelle à $\mu_{\text{réel}} = 385$ daN. Sous cette réalité, $\bar{X} \sim \mathcal{N}(385; 5)$. Le risque de non-détection est la probabilité de *ne pas* rejeter H_0 , c'est-à-dire $\bar{X} \geq K$:

$$\beta = P(\bar{X} \geq 391,78 \mid \mu = 385) = P\left(Z \geq \frac{391,78 - 385}{5}\right) = P(Z \geq 1,356) \approx 0,0877.$$

3. Puissance. $1 - \beta \approx 0,9123$, soit environ 91 %. Le test détecte une chute de 15 daN avec une bonne probabilité : il est performant pour cet écart.



α : aire sous H_0 à gauche de K . β : aire sous H_1 à droite de K . Déplacer K échange l'un contre l'autre.

► Application industrielle – Choisir n pour une détection garantie

Fixer seulement α ne suffit pas : un test trop peu puissant laisse passer de vrais défauts (risque β élevé). En pratique, on dimensionne l'échantillon pour détecter un écart jugé critique (ici 15 daN) avec une puissance visée (par exemple 90 %). C'est le lien direct entre qualité, coût du contrôle et taille d'échantillon.

10. Exercices d'application

Exercice 1 – Estimation ponctuelle

[C01]

Sur $n = 40$ ressorts, on mesure une raideur moyenne $\bar{x} = 48,6$ N/mm et un écart-type corrigé $s = 2,1$ N/mm.

- Donner une estimation ponctuelle de la raideur moyenne et de l'écart-type de la production.
- Pourquoi la calculatrice propose-t-elle deux écarts-types ? Lequel retient-on ici et pourquoi ?

Exercice 2 – Intervalle de confiance d'une moyenne

[C02] [C03]

Une machine remplit des flacons. L'écart-type est connu : $\sigma = 1,8$ mL. Sur $n = 64$ flacons, $\bar{x} = 249,5$ mL.

- Déterminer l'intervalle de confiance du volume moyen au niveau 95 %.
- Même question au niveau 99 %. Comment évolue la largeur ? Expliquer.
- Le volume cible est 250 mL. Que peut-on en dire à partir de l'IC à 95 % ?

Exercice 3 – Intervalle de confiance d'une proportion

[C02] [C03]

Sur $n = 250$ soudures contrôlées, 22 sont non conformes.

- Vérifier les conditions de validité, puis déterminer l'IC de la proportion de non-conformes au niveau 95 %.
- L'objectif interne est « moins de 5 % de non-conformes ». L'IC permet-il de conclure ?

Exercice 4 – Taille d'échantillon

[C04]

- On veut estimer une longueur moyenne à $\pm 0,2$ mm près au niveau 95 %, sachant $\sigma = 1,5$ mm. Combien de pièces mesurer ?
- On veut estimer un taux de défauts à ± 2 points près au niveau 95 %, sans information préalable. Quelle taille d'échantillon ?

Exercice 5 – Test bilatéral sur une moyenne

[C01] [C02]

Une presse à injecter vise une épaisseur $\mu_0 = 2,5$ mm, avec $\sigma = 0,05$ mm. Sur $n = 30$ pièces, $\bar{x} = 2,52$ mm. Au risque 5 % :

- Formuler H_0 et H_1 et justifier le caractère bilatéral.
- Donner la loi de $\bar{X}$ sous H_0 et l'intervalle d'acceptation à 95 %.
- Énoncer la règle de décision et conclure : faut-il régler la presse ?

Exercice 6 – Test unilatéral sur une proportion

[C01] [C02]

Un procédé garantit au plus 2 % de pièces hors cote. Un audit sur $n = 400$ pièces en trouve 12 hors cote.

- Calculer f , puis poser les hypothèses pour démontrer un éventuel dépassement.
- Déterminer la valeur critique au risque 5 % et conclure.

Exercice 7 – Comparaison de deux moyennes

[C02]

Avant réglage : $n_1 = 36$, $\bar{x}_1 = 100,5$ mm, $\sigma_1 = 0,8$ mm. Après réglage : $n_2 = 36$, $\bar{x}_2 = 100,1$ mm, $\sigma_2 = 0,7$ mm. Le réglage a-t-il modifié la cote moyenne au risque 5 % (test bilatéral) ?

Exercice 8 – Risques α , β et puissance

[C03]

Un procédé vise $\mu_0 = 500$ g, avec $\sigma = 8$ g. On teste $n = 25$ unités, $H_0 : \mu = 500$ contre $H_1 : \mu < 500$, au risque $\alpha = 5\%$.

- Déterminer la valeur critique K telle que $P(\bar{X} < K) = 0,05$ sous H_0 .
- La moyenne réelle est en fait $\mu_{\text{réel}} = 495$ g. Calculer β , puis la puissance du test.
- Comment améliorer la puissance sans augmenter α ?

Formulaire – À retenir

Formulaire de statistique inférentielle

Loi de la moyenne

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Loi de la fréquence

$$F \sim \mathcal{N}\left(p; \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$$

Écart-type estimé

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{touche } s_x)$$

IC d'une moyenne

$$\left[\bar{x} \pm t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \quad (\sigma \text{ inconnu, } n \geq 30 : \text{remplacer par } s)$$

IC d'une proportion

$$\left[f \pm t_\alpha \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right]$$

Coefficients t_α

$$90 \% : 1,6449 \quad ; \quad 95 \% : 1,96 \quad ; \quad 99 \% : 2,5758$$

Taille (moyenne)

$$n \geq \left(\frac{t_\alpha \sigma}{E} \right)^2$$

Taille (proportion)

$$n \geq \frac{t_\alpha^2 f(1-f)}{E^2} \quad (\text{pire cas } f(1-f) = 0,25)$$

Statistique de test

$$z_{\text{obs}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad \text{ou} \quad z_{\text{obs}} = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$$

Valeur critique

$$\text{bilatéral : } t_\alpha \quad ; \quad \text{unilatéral : } t'_\alpha \quad (\text{au risque } 5 \% : 1,96 / 1,6449)$$

Deux moyennes

$$\sigma_D = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \quad z_{\text{obs}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sigma_D}$$

Deux proportions

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2}, \quad \sigma_D = \sqrt{f(1-f) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

Risques

$$\alpha : \text{rejeter } H_0 \text{ vraie} \quad ; \quad \beta : \text{ne pas rejeter } H_0 \text{ fautive} \quad ; \quad \text{puissance} = 1 - \beta$$

Calculatrice. Coefficient : $t_\alpha = \text{FracNormale}(1 - \frac{\alpha}{2})$. Seuils : $\text{FracNormale} / \text{InvN}$. Probabilités : $\text{normalFRép} / \text{Ncd}$. Écart-type corrigé : touche s_x .

*Document réalisé par le Pôle Formation UIMM – Centre-Val de Loire
La Fabrique de l'Avenir – S. JAUBERT*